

Données :

- Masse d'un nucléon : $m = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
- Intensité de la pesanteur $g = 9,8 \text{ m.s}^{-1}$
- Charge élémentaire : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
- $1/4\pi\epsilon_0 = 9,0 \cdot 10^9 \text{ N.m}^2.\text{C}^{-2}$

Exercice 1 Boules chargées

On considère un dispositif constitué de deux boules (de rayon négligeable) portant chacune une charge électrique q identique. Les boules, de masse identique m , sont attachées chacune par un fil isolant et inextensible de longueur L , accroché au même point et on constate que les boules s'écartent jusqu'à faire un angle α par rapport à la verticale.

- a). Déterminer la charge électrique q portée en fonction des données de l'énoncé.
- b). Application numérique : $m = 20 \text{ g}$, $L = 50 \text{ cm}$ et $\alpha = 5,0^\circ$

Exercice 2 Ça penche

Soit un solide cubique de masse m et de cote a posé sur une surface plane faisant un angle α avec l'horizontale. Il est accroché à un ressort de raideur k et de longueur à vide ℓ_0 , lui-même parallèle à la pente et accroché fixement en haut de celle-ci. Dans un premier temps, on néglige les frottements.

- a). Déterminer la longueur ℓ_{eq} du ressort à l'équilibre.

On tient à présent compte des frottements. Les lois de Coulomb stipulent que lorsque le solide est à la limite de glisser la norme f de la force de frottement est proportionnelle à la norme N de la réaction du support, de sorte qu'on écrit : $f = \phi N$. On note ϕ le coefficient de frottement entre deux objets. Au voisinage de ℓ_{eq} , il existe deux positions ℓ_{max} et ℓ_{min} distinctes où le solide est à la limite du glissement, le ressort restant étiré.

- b). Réaliser un schéma de chacune des situations en plaçant dessus les forces s'exerçant sur le solide.
- c). Déterminer ℓ_{max} et ℓ_{min} en fonction des paramètres
- d). En déduire l'expression du coefficient de frottement ϕ en fonction de k , ℓ_{max} , ℓ_{min} , m , g et α .

Exercice 3 Saut à l'élastique

Un sauteur à l'élastique a terminé son saut du haut d'un pont de hauteur $h = 100 \text{ m}$ et pend désormais misérablement, attendant qu'on vienne le détacher. Dans ces conditions paisibles, on assimile l'élastique à un ressort de raideur constante $k = 50 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ et de longueur au repos $\ell_0 = 40 \text{ m}$. Le sauteur a une masse totale de $m = 60 \text{ kg}$ et effectue un mouvement oscillant dont l'amplitude est de $a = 1,0 \text{ m}$ environ.

- a). Faire un bilan des forces qui s'exercent sur le sauteur.
- b). Déterminer la position d'équilibre z_{eq} du sauteur.
- c). Déterminer l'équation différentielle qui régit le mouvement du sauteur.
- d). Exprimer et calculer la période T du mouvement.
- e). Quelle est l'accélération maximale du sauteur ?

Exercice 4 Les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches et archi-sèches

Dans le tambour d'un sèche-linge, on observe que le mouvement d'une chaussette de masse $m = 10 \text{ g}$ s'effectue en deux phases :

1. elle est entraînée par le tambour dans un mouvement de rotation uniforme ;
2. elle retombe en chute libre

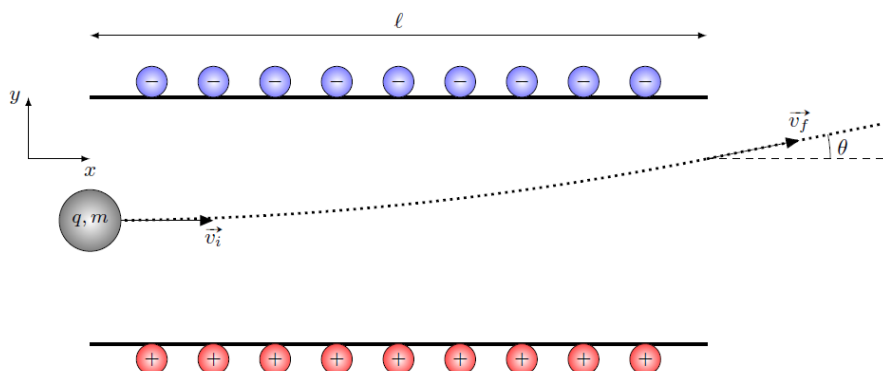
On constate qu'elle décolle toujours au même endroit.

On modélise le tambour par un cylindre de rayon $R = 25 \text{ cm}$ tournant à $f = 50 \text{ trs} \cdot \text{min}^{-1}$. On assimile la chaussette à un point matériel de masse m . Pendant la première phase, on considère que le linge est entraîné par le tambour à la même vitesse que celui-ci et qu'il ne glisse pas.

- a) • Déterminer l'accélération de la chaussette.
- b) • À l'aide du principe fondamental de la dynamique, montrer que la réaction $\vec{R}$ du tambour sur la chaussette possède nécessairement une composante normale $\vec{N}$ et une tangentielle $\vec{T}$.
- c) • En projetant ce principe dans la base polaire, montrer qu'il existe une position $\theta_{\max}$ où la chaussette décolle du tambour et calculer la réaction tangentielle T du tambour à la limite du décollement.
- d) • Déterminer la vitesse de rotation $\omega_{\min}$ du tambour pour laquelle la chaussette ne décolle jamais.

Exercice 5 Mouvement d'une charge électrique dans un condensateur

Soit une molécule de masse $m = 5,0 \times 10^{-26}$ kg et de charge électrique q inconnue. Elle est animée d'une vitesse initiale $\vec{v}_i = \begin{pmatrix} v_0 \\ 0 \end{pmatrix}$ avec $v_0 = 2,0 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$. La molécule traverse une zone de longueur $\ell = 5,0 \text{ } \mu\text{m}$ où règne un champ électrique $\vec{E} = \begin{pmatrix} 0 \\ E \end{pmatrix}$ avec $|E| = 60 \text{ kV} \cdot \text{m}^{-1}$. Le champ est créé par deux armatures portant des charges électriques fixes (voir figure 1).



- a) • À partir des charges électriques portées par les plaques, donner l'orientation du champ électrique $\vec{E}$ (donc le signe de la coordonnée E).
- b) • D'après la trajectoire de la molécule représentée en figure 1, quel est le signe de la charge q portée par la molécule ?
- c) • Montrer que le poids est négligeable devant la force électrostatique.
- d) • Déterminer les équations horaires du mouvement.
- e) • Exprimer l'angle de déviation θ de la particule en sortie du condensateur en fonction de q , E , ℓ , m et v_0 .
- f) • On mesure en sortie des armatures un angle de déviation $\theta = 35,8^\circ$. Déterminer la charge électrique portée par l'ion.

Exercice 6 Spectrogramme de masse

Le spectrographe de masse est un appareil permettant de séparer les différents isotopes d'un élément dans un échantillon (pour les compter ou pour en sélectionner un).

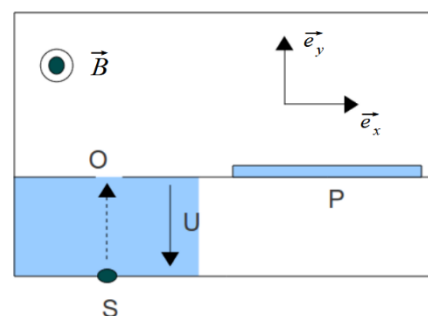
Un faisceau de particules chargées est constitué des ions de deux isotopes du mercure :



Ce faisceau est émis par la source S avec une vitesse quasi nulle, puis accéléré par une tension $U > 0$.

Il pénètre alors en O dans une zone de champ magnétique $\vec{B} = B\vec{e}_z$ uniforme, orthogonal au faisceau incident.

Données : $U = 10 \text{ kV}$; $B = 0,10 \text{ T}$



- a). Exprimer les vitesses v_1 et v_2 acquises par les isotopes (1) et (2) suite à l'accélération par la tension U .
- b). Déterminer la trajectoire des ions dans la zone de champ magnétique.
Exprimer les rayons R_1 et R_2 des trajectoires des isotopes (1) et (2).
- c). On recueille les particules sur une plaque photographique P après qu'elles aient fait demi-tour.
Exprimer puis calculer la distance d entre les deux traces observées.